MATERIA	SISTEMAS DE DATOS
PROFESOR	CHINKES
TEMA-APUNTE Nº	MODELADO DE DATOS Y NORMALIZACIÓN — 2

Good Copy

IMPRENTA - OFFSET
TARJETAS PERSONALES
VOLANTES
FACTURAS
FILMINAS
DUPLICACIONES
FOTOCOPIAS COLOR
BAJADAS MAC-PC
ANILLADOS

GRATIS - TRAE TU APUNTE Y TE LLEVAS EL TUYO GRATIS

Junín 679 Tel. 4-375-1350
E-mail.goodcopymail@yahoo.com.ar

CAPÍTULO 2: EL MODELO DE DATOS

Es una representación que permite formalizar cuáles son los datos, y las relaciones entre éstos, que debe guardar el sistema de información. Para entender el modelo de datos es necesario manejar determinados conceptos que se tratan a continuación. Recién luego analizaremos cómo se interrelacionan con el modelo.

Los elementos del modelo de datos

Comenzaremos por enunciar y explicar los distintos elementos y conceptos que se utilizan en un modelo de datos.

ENTIDAD

Una entidad es una cosa, persona o un hecho sobre el cual el sistema debe guardar información, debido a que con posterioridad interesará su recuperación. Entidades del sistema de una empresa podrían ser **cliente**, **producto**, **venta**, etc.

Para cada entidad es necesario definir los siguientes elementos:

- ✓ Atributos
- ✓ Ocurrencias
- ✓ Clave primaria

Un atributo es una característica o propiedad que interesa representar sobre una entidad. Por ejemplo, algunos atributos para la entidad **cliente** podrían ser: Nombre, Apellido, Domicilio, Sexo, Número de documento, etc. Es importante aclarar que los atributos de una entidad son acordes con las características de la realidad que se desea representar. Por ejemplo, para la entidad **cliente** de una determinada empresa que vende ropa puede ser un atributo la altura de la persona, mientras que para otra que fuese una ferretería, puede no representar una característica que interese modelar. Es por ello que los atribu-

tos de las entidades varían para cada diseño en particular, ya que los atributos no son todas las características de esa entidad, sino solamente las que son relevantes; son aquellas propiedades que representan a la entidad para esa organización.

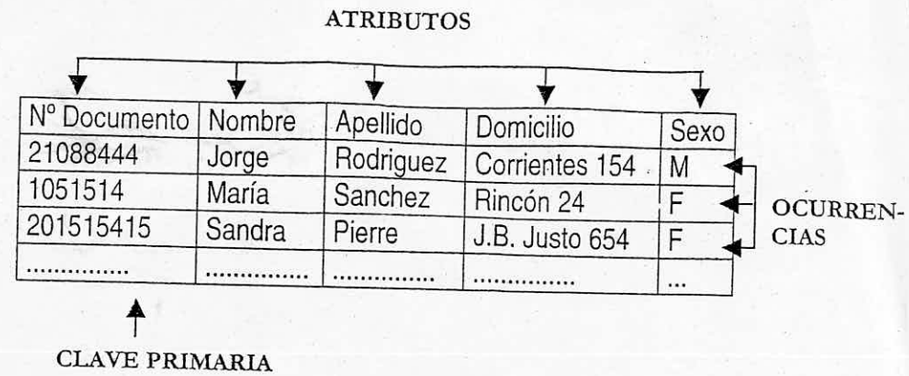
Los atributos a su vez podrán asumir distintos **valores**. Al conjunto de valores que puede asumir un atributo se lo llama **dominio** de un atributo. Por ejemplo: el domino del atributo Sexo puede asumir dos valores: Masculino/ Femenino, o el del atributo Número de documento será un rango entre 1.000.000 y 99.000.000.

Una **ocurrencia** es una instancia de la entidad, es decir, es cuando en una entidad los distintos atributos asumen un valor para representar una determinada instancia de la misma en la realidad. Para el ejemplo anterior de la entidad **cliente**, una ocurrencia es un cliente en particular, donde sus atributos Nombre, Apellido, Domicilio, Sexo, Número de documento, etc. asumen los valores que le son propios a dicha persona. Es decir, que en este caso la entidad cliente debiera tener tantas ocurrencias como clientes tuviese dicha organización.

La **clave primaria** es un atributo o un conjunto de atributos que se definen en una entidad, y que permiten identificar en forma unívoca a las ocurrencias de la misma. En la entidad cliente la clave primaria podría ser el número de documento, ya que esto podría identificar unívocamente una ocurrencia del resto. El valor que asuma la clave primaria en una ocurrencia no podrá repetirse en ninguna otra. Para elegir la clave primaria se evalúan los distintos atributos de la entidad y se analiza cuál tiene la particularidad de no repetirse en más de una ocurrencia. Si no existe ningún atributo que cumpla dicha característica, debe definirse una clave primaria compuesta, es decir más de un atributo tomados en forma conjunta. Más adelante, cuando se explique "la normalización", se profundizará sobre el concepto de la clave primaria, su identificación y selección.

El siguiente gráfico ejemplifica en un formato matricial los conceptos explicados a través de un ejemplo con la entidad **cliente**.

Entidad:cliente



Existen también otros conceptos relacionados con la entidad como son las claves alternas, claves foráneas, y algunas clasificaciones de entidades, pero que sobrepasan el nivel de detalle pretendido para este texto.

RELACIÓN

Las **relaciones** son las conexiones que existen entre los datos que se almacenan. Se llamarán relaciones a las asociaciones que existen entre las ocurrencias de las entidades. En la mayoría de los casos una relación es la que permite conectar ocurrencias entre dos entidades, pero también existen relaciones entre ocurrencias de una única entidad, así como de más de dos entidades. Una relación, por ejemplo, es la que existe entre las ocurrencias de las entidades **cliente** y **venta**, ya que las ocurrencias que existan en la entidad **cliente** están relacionadas con las ocurrencias de la entidad **venta** donde figuran las ventas que se realizaron a dichos clientes, y es así que un cliente podrá tener muchas ventas relacionadas.

Un concepto asociado con las relaciones es la cardinalidad. La **cardinalidad** es lo que especifica la cantidad de ocurrencias que se conectan a ambos extremos de una relación. En la relación del ejemplo anterior, al estudiar la cardinalidad, se dice que **una** ocurrencia en la entidad **cliente** se puede relacionar con **muchas** ocurrencias de la entidad **venta** (esto es por que un cliente puede

tener muchas ventas relaciónadas) y que **una** ocurrencia de la entidad **venta** puede relaciónarse como máximo con sólo **una** de la entidad **cliente** (ya que una venta no puede tener más de un cliente). Es de esta forma en que se evalúa la cardinalidad de las distintas relaciones.

A partir de la cardinalidad se puede realizar una clasificación de las relaciones en:

✓ De uno a muchos. Es el caso que se ejemplificó anteriormente entre **venta** y **cliente**.

CLIENTE

Documento	Nombre	Apellido	Sexo
21755245	Jorge	Fernandez	M
10500061	Pedro	Kispuky	M
15000954	Maria	Gugs	F

VENTA

Nº Factura	Fecha	Documento cliente	Importe
154400	12/1/00	21755245	$500.00
154401	12/1/00	15000954	$300.00
154402	13/1/00	21755245	$1,500.00
154403	15/1/00	10500061	$600.00
154404	15/1/00	21755245	$2,000.00

✓ De uno a uno. Cuando en ambos lados de la relación el máximo de ocurrencias es igual a uno. Por ejemplo, la relación que podría existir entre una entidad **cliente** y **cliente mayorista**.

CLIENTE

Documento	Nombre	Apellido	Sexo
21755245	Jorge	Fernandez	M
10500061	Pedro	Kispuky	M
15000954	Maria	Gugs	F

CLIENTE MAYORISTA

Documento	Crédito	Clasif	CUIT
21755245	2000	A	20-12124578-6
10500061	600	B	20-11326685-4
15000954	1000	B	23-15548448-1

De muchos a muchos. Cuando en ambos lados de la relación el máximo de ocurrencias posibles es igual a muchos (más de uno). Un ejemplo sería si estableciéramos una relación entre las entidades **cliente** y **producto** que estableciera que productos le interesa comprar a un cliente siendo que un mismo producto puede ser del interés de más de un cliente. Este tipo de relación no existe cuando las entidades se encuentran normalizadas.

CLIENTE

Documento	Nombre	Apellido	Sexo
21755245	Jorge	Fernandez	M
10500061	Pedro	Kispuky	M
15000954	Maria	Gugs	F

PRODUCTO

Código	Descripción	Precio U.	Unidad medida
10001	Alarma X457	400	Unidad
10002	Puerta blindada 7 cerrojos	1500	Unidad
10003	Cerradura super segura	80	Unidad

Más adelante, cuando se estudie el Diagrama de Entidad Relación, se verá en mayor detalle cómo se analiza la cardinalidad y cual es la simbología que se puede utilizar para representarla.

RESTRICCIONES

Existe otro punto que debe ser definido durante la construcción de un modelo de datos. Éste consiste en las restricciones que existen para, y entre, los datos del modelo. Las restricciones de un modelo de datos pueden clasificarse en:

✓ De dominio
✓ Entre atributos
✓ De relaciones

No es objeto de este texto explicar en detalle este aspecto del modelado de datos, debido a que es de nivel más avanzado. No obstante, es conveniente explicar que forma parte de la definición del modelo de datos, y por ello se realizará una breve explicación sobre su significado.

Restricciones de dominio. Se define el dominio de los atributos en cada una de las entidades del modelo. De esta manera se restringen cuales son los valores válidos que podrán asumir los atributos. Por ejemplo, el dominio del atributo Sexo puede asumir solo dos valores (masculino/femenino).

RESTRICCIONES

Restricciones entre atributos. En estos casos se definen cuales son las restricciones que deben existir entre los valores de distintos atributos entre sí, para que la realidad no sea falseada. Por ejemplo las restricciones que deberían existir entre los atributos fecha de nacimiento y fecha de ingreso a la organización, donde la segunda debe ser mayor a la primera.

Restricciones de relaciones. Aquí se definen las reglas que deben cumplirse respecto a las operaciones de inserción, modificación y eliminación de ocurrencias que se encuentran en los extremos de cada una de las relaciones existentes. A estas restricciones suelen llamárselas restricciones de integridad referencial. Por ejemplo, este tipo de restricciones permitiría validar que no debiera eliminarse una ocurrencia de la entidad **cliente** mientras existan ocurrencias en la entidad **venta** que hagan referencia a ella (ventas realizadas a dicho cliente).

DIAGRAMAS – DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN (DEnR)

Como ya se mencionó anteriormente existe un diagrama, llamado Diagrama de Entidad-Relación (DER), que es una herramienta gráfica que permite plasmar distintos elementos del modelo.

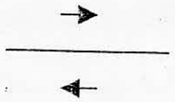
Este diagrama consta principalmente de dos símbolos:

- ✓ **Cuadrados** que se usan para representar a las entidades. Dentro de cada uno de los mismos se escribe el nombre de la entidad.

- ✓ **Líneas** que se usan para representar las relaciones. Sobre las mismas se escriben "frases", que describen el significado de la relación, y símbolos a ambos extremos para graficar la cardinalidad.

Toda relación graficada tiene dos significados, según la dirección en que se analice. Por ejemplo, en la relación entre **cliente** y **venta**, si lo analizamos desde cliente hacia venta la relación representa las ventas que se le realizaron a cada cliente, mientras que si lo analizamos en el sentido inverso la relación expresa cual fue el cliente al que se le realizó una determinada venta. Por lo tanto hay dos "frases" distintas para una misma relación; una para cada una de las direcciones. Para indicar a cual de los dos sentidos de la relación corresponde la frase, que se escribe por cada relación del diagrama, se debe seguir la siguiente convención:

- ✓ Si es una relación graficada en sentido horizontal:
  - Se escribe por encima cuando la dirección es de izquierda a derecha.
  - Se escribe por debajo cuando la dirección es de derecha a izquierda.



- ✓ Si es una relación graficada en sentido vertical:
  - Se escribe del lado izquierdo cuando la dirección es de abajo hacia arriba.
  - Se escribe del lado derecho cuando la dirección es de arriba hacia abajo.

Para indicar la cardinalidad se utiliza la siguiente simbología:

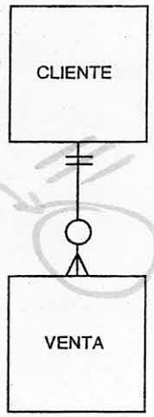
"< " ó ">" Para indicar muchas ocurrencias.
| Para indicar una ocurrencia.
O Para indicar ninguna ocurrencia (cero).

Estos símbolos se colocan sobre la línea que representa la relación y, permiten indicar cual es la **máxima** y la **mínima** cantidad de ocurrencias que podrían asociarse con **una ocurrencia** en el otro extremo de la relación.

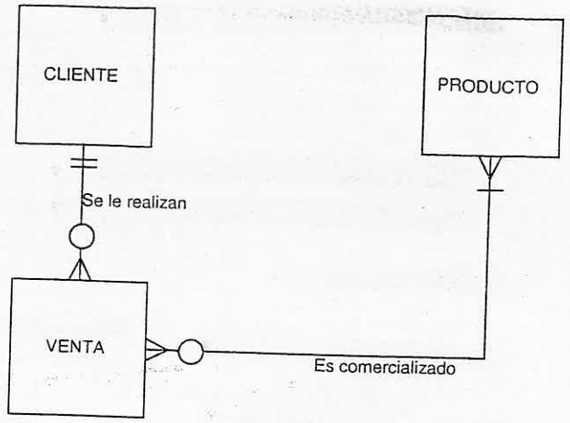
Podemos ver dicha simbología y su significado en el siguiente ejemplo:

Un **cliente** pude tener como **mínimo**, ninguna venta (cero), y como **máximo**, muchas ventas.

Una **venta** puede habérsele realizado como **mínimo** a un cliente, y como **máximo**, un cliente.



Mostramos a continuación un ejemplo donde un Diagrama de Entidad Relación grafica tres entidades y sus relaciones.



Luego se volverá al Diagrama de Entidad Relación, estudiando como hay que elaborarlo dentro de la construcción del modelo de datos.

La normalización

La normalización es un método que permite estructurar las entidades del modelo de datos de una forma tal que sea más eficiente la actualización de los datos cuando el modelo sea implementado. Tiene también otros beneficios como ahorrar espacio de almacenamiento, y permitir mejorar determinados aspectos a la hora de recuperar la información de los datos guardados.

Una vez que se aplica la normalización a las entidades se dice que éstas se encuentran normalizadas. Para lograrlo es conveniente ir pasando por distintos estados de las entidades, a éstos se los llama formas normales. En este texto consideraremos que una entidad se encuentra normalizada cuando se encuentra en Tercera Forma Normal[1].

[1] Existen formas normales posteriores a la tercera forma normal, como por ejemplo la de Boyce Codd y la Cuarta Forma Normal, pero no es objetivo de este texto profundizar sobre las mismas.

PRIMERA FORMA NORMAL

Para que una entidad se encuentre en **Primera Forma Normal,** debe cumplir dos condiciones:

- ✓ **No contener grupos repetitivos.**
- ✓ Tener definida su **clave primaria.**

Grupo repetitivo

Existe un grupo repetitivo cuando un atributo puede asumir más de un valor en una misma ocurrencia. Por ejemplo si en la entidad cliente existiese el atributo teléfono, dicho atributo forma un grupo repetitivo debido a que el mismo puede asumir más de un valor para una misma ocurrencia (ya que un cliente puede tener mas de un teléfono).

Clave primaria

La clave primaria es un atributo o un conjunto de atributos que se definen en una entidad, y que permiten identificar en forma unívoca a las ocurrencias de la misma.

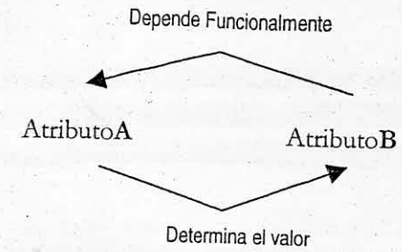
SEGUNDA FORMA NORMAL

Para que una entidad se encuentre en **Segunda Forma Normal** debe cumplir dos condiciones:

- ⇒ Encontrarse en Primera Forma Normal.
- ⇒ No existir dependencias funcionales parciales respecto de la clave primaria. Es decir, todo atributo que no forme parte de la clave primaria debe **depender funcionalmente** del total de la clave primaria.

Dependencia funcional

Se dice que un atributo B depende funcionalmente de un atributo A, si el valor que asume el atributo A determina el valor que asumirá el atributo B.



TERCERA FORMA NORMAL

Para que una entidad se encuentre en **Tercera Forma Normal** debe cumplir dos condiciones:

- ✓ Encontrarse en Segunda Forma Normal.
- ✓ No existir dependencias funcionales transitivas. Es decir, que no existan **dependencias funcionales** entre atributos que no formen parte de la clave primaria.

APLICANDO LOS CONCEPTOS DE LA NORMALIZACIÓN

Para terminar de comprender como se aplica la normalización lo mejor es aplicarla a través de un ejemplo:

Tomemos el caso de una empresa que necesita guardar los datos concernientes a las ventas que realiza a través de su sistema de información. Si bien estamos tomando una realidad muy parcializada, nos servirá para ejemplificar algunos de los conceptos que se estuvieron explicando. Más adelante cuando se traten los casos, será posible observar su aplicación de manera más completa e integrada.

Tomaremos como datos de una venta los siguientes:

NÚMERO DE FACTURA
FECHA DE VENTA
CÓDIGO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE

DOMICILIO DEL CLIENTE
CÓDIGO DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO
CANTIDAD VENDIDA DEL PRODUCTO
PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO VENDIDO
IMPORTE TOTAL PRODUCTO
IMPORTE TOTAL FACTURA

Nuestro objetivo es poder obtener el modelo de datos. Es decir, cuáles son los datos y las relaciones que representan la realidad que el sistema necesita guardar. Para ello es necesario identificar las entidades con sus respectivos atributos, y que las mismas se encuentre normalizadas (en tercera forma normal).

Antes de analizar si los datos antes mencionados pueden ser parte de una entidad, y si la misma se encuentra normalizada, es necesario trabajar solo con los atributos que se denominan **no calculables**, es decir, hay que eliminar aquellos atributos que sean calculables. Un atributo es calculable si el valor que asume puede calcularse aplicando un algoritmo sobre otros atributos. Por ejemplo, en el caso que se está analizando IMPORTE TOTAL PRODUCTO es calculable, ya que su valor será igual a la multiplicación de la CANTIDAD DEL PRODUCTO por el PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO. Otro atributo calculable será el IMPORTE TOTAL FACTURA. Es por ello que dichos atributos no los incluiremos en nuestro modelo de datos, ya que no es necesario guardarlos.

Primera forma normal

Para comenzar a normalizar es conveniente circunscribir los distintos atributos como componentes de una entidad que los contenga, y a partir de allí analizar si cumplen con las formas normales que oportunamente se enunciaron (primera, segunda y por último tercera forma normal). En el ejemplo que se analiza todos los atributos podrían ser comprendidos en una entidad llamada VENTA.

Nota: Los nombres de las entidades se resaltan en negrita (bold). Los atributos que forman la clave primaria se indicarán subrayado los mismos y agregando las iniciales (CP).

VENTA
NÚMERO DE FACTURA
FECHA DE VENTA
CÓDIGO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DOMICILIO DEL CLIENTE
CÓDIGO DEL PRODUCTO*
NOMBRE DEL PRODUCTO*
CANTIDAD VENDIDA DEL PRODUCTO*
PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO VENDIDO*

Aquí observamos que esta entidad no puede estar en primera forma normal ya que no tiene definida su clave primaria, y contiene grupos repetitivos (los atributos marcados con un *). Si tomamos CÓDIGO DE PRODUCTO, vemos que existe un grupo repetitivo ya que para una misma ocurrencia (una venta) dicho atributo puede asumir más de un valor (distintos códigos de productos, tantos como productos posea dicha venta). Por lo tanto, para dejar la entidad en primera forma normal, es necesario dividir a dicha entidad, y definir sus respectivas claves primarias.

VENTA
<u>NÚMERO DE FACTURA (CP)</u>
FECHA DE VENTA
CÓDIGO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DOMICILIO DEL CLIENTE

ITEM-VENTA
<u>NÚMERO DE FACTURA (CP)</u>
<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CP)</u>
NOMBRE DEL PRODUCTO
CANTIDAD VENDIDA DEL PRODUCTO
PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO VENDIDO

Entonces, se puede decir que los pasos que se deben seguir cuando una entidad no está en primera forma normal, son los siguientes:

- ✓ Eliminar en dicha entidad el o los atributos que sean grupos repetitivos.
- ✓ Seleccionar la clave primaria.
- ✓ Crear una nueva entidad que tenga como atributos:
    - El o los atributos eliminados en la otra entidad.

- El atributo (o los atributos) que es clave primaria en la otra entidad. En esta entidad dicho atributo puede formar parte de una clave primaria compuesta, o de lo contrario no será clave primaria. Es decir, nunca podrá ser la clave primaria por sí misma.

✓ Poner nombre a la nueva entidad y seleccionar su clave primaria.

Segunda forma normal

Una vez que se encuentran en primera forma normal, es necesario analizar si se encuentran en segunda. La entidad ITEM-VENTA no lo está debido a que el atributo NOMBRE DEL PRODUCTO no depende funcionalmente del total de la clave primaria, sino que depende funcionalmente de CÓDIGO DEL PRODUCTO (ya que el valor que asuma el NOMBRE DEL PRODUCTO está determinado por el valor que tome el CÓDIGO DEL PRODUCTO). Por lo tanto, es necesario dividir dicha entidad en dos, quedando de la siguiente manera.

ITEM-VENTA
NÚMERO DE FACTURA (CP)
CÓDIGO DEL PRODUCTO (CP)
CANTIDAD VENDIDA DEL PRODUCTO
PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO VENDIDO

PRODUCTO
CÓDIGO DEL PRODUCTO (CP)
NOMBRE DEL PRODUCTO

Con respecto a la entidad VENTA, ella ya estaba en segunda forma normal, debido a que no tiene ningún atributo que dependa en forma parcial de la clave primaria. Para expresarlo de manera más general, siempre que una entidad se encuentre en primera forma normal y su clave primaria no sea compuesta (clave primaria simple – conformada por un solo atributo) dicha entidad está también en segunda forma normal. Han quedado por lo tanto tres entidades que se encuentran en segunda forma normal.

Entonces, se puede decir que los pasos que se deben seguir cuando una entidad está en primera forma normal, y **no está en segunda**, son los siguientes:

✓ Eliminar el o los atributos que dependan funcionalmente en forma parcial de la clave primaria.

✓ Crear una nueva entidad que tenga como atributos:
- El o los atributos eliminados en la otra entidad.
- El atributo del cual dependían funcionalmente. Este atributo deberá ser seleccionado como la clave primaria de esta nueva entidad.

✓ Debe dársele un nombre a la nueva entidad.

Tercera forma normal

Para analizar si estas tres entidades se encuentran en tercera forma normal, es necesario analizar los atributos que no forman parte de la clave primaria, y detectar que no existan dependencias funcionales entre ellos. En el ejemplo se puede ver que la entidad VENTA no cumple esta condición debido a que el atributo NOMBRE DEL CLIENTE y DOMICILIO DEL CLIENTE dependen funcionalmente del atributo CÓDIGO DEL CLIENTE y éste último no es clave primaria. Por lo tanto, es necesario dividir la entidad en dos.

VENTA
NÚMERO DE FACTURA (CP)
FECHA DE VENTA
CÓDIGO DEL CLIENTE

CLIENTE
CÓDIGO DEL CLIENTE (CP)
NOMBRE DEL CLIENTE
DOMICILIO DEL CLIENTE

El resto de las entidades que se encontraban en segunda, también se encuentran en tercera. Por lo tanto, han quedado 4 entidades normalizadas (en tercera forma normal).

VENTA
NÚMERO DE FACTURA (CP)
FECHA DE VENTA
CÓDIGO DEL CLIENTE

CLIENTE
CÓDIGO DEL CLIENTE (CP)
NOMBRE DEL CLIENTE
DOMICILIO DEL CLIENTE

ITEM-VENTA
NÚMERO DE FACTURA (CP)
CÓDIGO DEL PRODUCTO (CP)
CANTIDAD VENDIDA DEL PRODUCTO
PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO VENDIDO

PRODUCTO
CÓDIGO DEL PRODUCTO (CP)
NOMBRE DEL PRODUCTO

Entonces, se puede decir que los pasos que se deben seguir cuando una entidad está en segunda forma normal, y **no está en tercera**, son los siguientes:

- ✓ Eliminar el o los atributos que tengan dependencias funcionales con atributos distintos a la clave primaria.
- ✓ Crear otra entidad en la que tenga como atributos:
  - El o los atributos eliminados en la otra entidad.
  - El atributo del cual dependían funcionalmente. Este atributo deberá ser seleccionado como la clave primaria de esta nueva entidad.
- ✓ Debe dársele un nombre a la nueva entidad.

A continuación se presenta una tabla que resume todos los puntos mencionados respecto de la normalización.

FORMA NORMAL	CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR	ACCIONES A TOMAR CUANDO LA ENTIDAD NO CUMPLE ESTAS CARACTERÍSTICAS
Primera Forma Normal	1. No contener grupos repetitivos. 2. Tener definida su clave primaria.	✓ Eliminar en dicha entidad el o los atributos que sean grupos repetitivos. ✓ Seleccionar la clave primaria. ✓ Crear una nueva entidad que tenga como atributos: • El o los atributos eliminados en la otra entidad. • El atributo (o los atributos) que es clave primaria en la otra entidad. En esta entidad dicho atributo puede formar parte de una clave primaria compuesta, o de lo contrario no será clave primaria. ✓ Poner nombre a la nueva entidad y seleccionar su clave primaria.
Segunda Forma Normal	1. Encontrarse en Primera Forma Normal. 2. No existir **dependencias funcionales parciales** respecto de la clave primaria.	✓ Eliminar el o los atributos que dependan funcionalmente en forma parcial de la clave primaria. ✓ Crear una nueva entidad que tenga como atributos: • El o los atributos eliminados en la otra entidad. • El atributo del cual dependian funcionalmente. Este atributo deberá ser seleccionado como la clave primaria de esta nueva entidad. ✓ Debe dársele un nombre a la nueva entidad.

Tercera Forma Normal	1. Encontrarse en Segunda Forma Normal. 2. No existir **dependencias funcionales entre atributos** que no formen parte de la clave primaria.	✓ Eliminar el o los atributos que tengan dependencias funcionales entre sí, y no sean parte de la clave primaria. ✓ Crear otra entidad en la que tenga como atributos: • El o los atributos eliminados en la otra entidad. • El atributo del cual dependian funcionalmente. Este atributo deberá ser seleccionado como la clave primaria de esta nueva entidad. ✓ Debe dársele un nombre a la nueva entidad.